IPE 1 · 2º examen · Lo imprescindible

Tema 3 · Los riesgos ambientales en el trabajo · Solo lo que la profe marcó como más importante · Sin Reales Decretos

1 · Riesgos físicos

¿4 riesgos físicos? → Energía **mecánica**: **ruido y vibraciones** · **térmica**: **ambiente térmico** (calor **y frío**) · **electromagnética**: **radiaciones** ionizantes (**átomos**) y no ionizantes (**molecular**).

2 · Ruido (casos prácticos)

¿Diario equivalente vs pico? → **Diario:** jornada de **8 h**, en **dB(A)** (máquina toda la jornada). **Pico:** valor **máximo en un instante**, en **dB(C)** (**explosión**).

	Diario	Pico	Qué obliga
Amarillo	**80 dB(A)**	**135 dB(C)**	Información · formación · vigilancia de la salud (audiometrías) · **EPI a disposición**
Naranja	**85 dB(A)**	**137 dB(C)**	**EPI obligatorio** · **señalizar** · **programa de medidas técnicas y organizativas**
Rojo	**87 dB(A)**	**140 dB(C)**	**Nunca se supera**: se deja de trabajar

Casos: < 80 → sin riesgo (74 dB(A)) · **84 dB(A)** → amarillo · **86 dB(A)** → EPI obligatorio. De 80 a 85 sin EPI **se puede recurrir**; desde 85 **no prospera**.

¿Efectos? → **Hipoacusia** · respiratorio y cardiovascular · digestivos y sueño · **accidentes** (menos atención).

3 · Vibraciones (casos prácticos)

¿Definición? → **Movimiento oscilatorio** transmitido **por un elemento sólido**; el daño depende de la energía y de la **duración**.

	Mano-brazo	Cuerpo entero
Origen	Herramientas portátiles (martillo neumático, radial, taladro)	Vehículos (camión, villavesa) y maquinaria (tractor, cosechadora)
Efectos	**Vasculares (Raynaud: dedos blancos)**, neurológicos, musculares	**Columna**, hernias, circulatorio, malestar, dolor de cabeza
Acción	**2,5 m/s²**	**0,5 m/s²**
Límite	**5 m/s²**	**1,15 m/s²**

Límite: ni 2 segundos; se para **aunque se lleve EPI**. **Casos:** pulidora **4** → mano-brazo, riesgo · carretilla **1,27** → supera límite · soldador **0,14** y grúa **0,39** → sin riesgo.

¿4 medidas? → **Foco** (robots, mantenimiento) · **medio** (aislantes, amortiguación) · **organizativas** (menos tiempo, más descansos) · **personas** (formación, EPI).

4 · Ambiente térmico (cae en el test)

¿Temperaturas? → **Sedentario 17-27 °C** · **ligero 14-25 °C**. No depende del **ruido**.

¿Lipotimia? → Estrés por **calor**: **aumento brusco y sostenido** de temperatura. Prevención: evitar cambios de temperatura, ropa adecuada, limitar tiempo, **piel limpia e hidratada**.
¿Hipotermia? → Estrés por **frío**: **pérdida de calor excesiva** (cámaras frigoríficas). Prevención: ropa adecuada, **limitar tiempo** (turnos < 8 h).
Confort = equilibrio · **sobrecarga** = respuesta fisiológica al estrés.

5 · Radiaciones

¿No ionizantes? → **CEM** (microondas, radiofrecuencias): calentamiento, quemaduras con ampollas, náuseas, cefalea, fatiga · **RO** (visible, UV, IR, láser): piel y **ojos** (conjuntivitis → cataratas, retina). Medidas: **medio** (barreras, separar, **señales amarillas**) · **rotar** · formación, EPI, vigilancia.
¿Ionizantes? → **Las más peligrosas**. Ondas: **X y gamma**; partículas: **alfa y beta**. Efectos: **agudos** (vómitos, pelo, uñas, intestino) · **tardíos** (cataratas, sangre, cáncer) · **genéticos** (reproductivo). Zonas de **gris (leve) a rojo (grave)**, **plomo**, EPI, vigilancia.

6 · Químicos (explicados en clase)

¿Qué no entra? → El **Reglamento CLP**, lo **blanco** de la tabla de la diap. 9 y la **diapositiva 12** entera.
¿Ejemplos de agentes químicos? → Lejía, amoníaco, productos de esterilización, carburantes y comburentes.
¿Vías? → **Respiratoria (la más frecuente)** · dérmica · digestiva · **parenteral**.
¿Parenteral químicos vs biológicos? → Químicos: entra por una **herida que ya tenías** (rasguño, postilla). Biológicos: **inoculación** (pinchazo o mordisco).
¿3 grupos de peligros? → **Físicos** (incendio, explosión, corrosión de metales) · **salud** (toxicidad aguda, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, **carcinógenos**, **mutágenos**, tóxicos para la reproducción, para órganos, aspiración, endocrino) · **medio ambiente**. **Corrosivos** = físico + salud.
¿Etiqueta? → Identificación · cantidad · proveedor · **pictogramas** · palabras de advertencia · **H (peligro)** · **P (prudencia)**. Es **internacional** (GHS).
¿Pictogramas con ejemplo? → Bomba = explosivo (fuegos artificiales) · llama = inflamable (aerosol antimosquitos) · **llama sobre círculo = comburente** (cerillas, oxígeno médico) · bombona = gas a presión (extintores) · corrosión = corrosivo (**desatascador**) · calavera = toxicidad aguda (plaguicidas, metanol) · **estrella en el pecho = grave para la salud** (gasolina, trementina) · exclamación = peligro para la salud (limpiadores) · árbol y pez = medio ambiente.
¿Fases de la prevención? ★ → **Determinar → Evaluar → Controlar** (D-E-C).
¿Control? ★ → **5 medidas: Eliminar → Sustituir → Técnicas (almacenamiento: a 2-3 cm del suelo, separar incompatibles, armarios ventilados, no mezclar lejía y amoníaco) → Organizativas → EPI** (E-S-T-O-E).

7 · Biológicos

¿Definición? → Posibilidad de **infección, alergia o intoxicación** por **seres vivos**.
¿Parenteral? → **Inoculación en profundidad**: pinchazos, cortes, mordeduras.
¿4 grupos? → **1** poco probable (*Bacillus subtilis*) · **2** hay tratamiento (**gripe**) · **3** grave, contagio fácil (**hepatitis**) · **4** mortal, **sin tratamiento** (**ébola**).
¿3 medidas? → **Foco: limitar la proliferación** · **medio: evitar la dispersión** · **receptor: vacunas, aislamiento**.
Regla general: Origen → Medio → Receptor.

Los 10 que no puedes fallar

1. **80/135 · 85/137 · 87/140** con **dB(A)** y **dB(C)**.
2. Amarillo = EPI a disposición · naranja = **obligatorio** · rojo = parar.
3. **2,5/5** mano-brazo · **0,5/1,15** cuerpo entero (**m/s²**).
4. Raynaud = mano-brazo · columna = cuerpo entero.
5. **17-27** sedentario · **14-25** ligero.
6. Lipotimia (calor) vs hipotermia (frío) y su prevención.
7. Ionizantes: X, gamma, alfa, beta; agudos, tardíos, genéticos.
8. Parenteral = heridas / inoculación.
9. Químicos: parenteral = **herida que ya tenías** · fases **D-E-C** · **5 medidas E-S-T-O-E** (eliminar primero, EPI último).
10. Biológicos: **4 grupos** y **3 medidas** (foco, medio, receptor).